



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva - a106936

Eduardo Freitas Fernandes - a106919

Inês Ferreira Ribeiro - a104704

Luís António Peixoto Soares - a106932

Tiago Silva Figueiredo - a106856

27 de fevereiro de 2026

LI4

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva - a106936

Eduardo Freitas Fernandes - a106919

Inês Ferreira Ribeiro - a104704

Luís António Peixoto Soares - a106932

Tiago Silva Figueiredo - a106856

27 de fevereiro de 2026

<</opcional Dedicatória>>

Resumo

«O resumo tem como objectivo descrever de forma sucinta o trabalho realizado. Deverá conter uma pequena introdução, seguida por uma breve descrição do trabalho realizado e terminando com uma indicação sumária do seu estado final. Não deverá exceder as 400 palavras.»

Área de Aplicação: «Identificação da Área de trabalho. Por exemplo: Desenho e arquitectura de Sistemas de Bases de Dados.»

Palavras-Chave: «Conjunto de palavras-chave que permitirão referenciar domínios de conhecimento, tecnologias, estratégias, etc., directa ou indirectamente referidos no relatório. Por exemplo: Bases de Dados Relacionais, Gestão de Índices, JAVA, Protocolos de Comunicação.»

Índice

1	Introdução	1
1.1	Contextualização	1
1.2	Apresentação do Caso de Estudo	1
1.3	Motivação e Objectivos	1
1.4	Estrutura do Relatório	1
2	Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM	2
2.1	Definição do domínio do sistema	2
2.1.1	Contexto da Aplicação	2
2.1.2	Motivação	3
2.1.3	Objetivos	3
2.1.4	Viabilidade	4
2.1.5	Delimitação do Domínio	4
2.1.6	Recursos	5
2.1.7	Equipa de Trabalho	5
2.1.8	Plano de Execução	6
2.2	Identificação de stakeholders	6
2.2.1	Stakeholders Internos	6
2.2.2	Stakeholders Externos	7
2.2.3	Stakeholders Técnicos	8
2.3	Eliciação de Requisitos	9
2.3.1	Entrevistas	9
2.3.2	Análise do Processo Operacional	9
2.3.3	Questionários	9
2.4	LLM e Avaliação	9
3	Conclusões e Trabalho Futuro	15
	Anexos	17
	Anexo 1	17

Lista de Figuras

2.1	Logotipo da EcoRide Solutions	3
-----	---	---

Lista de Tabelas

2.1	Identificação dos cargos e respectivas funções dos stakeholders internos.	7
2.2	Identificação dos stakeholders internos e respectivos cargos.	7
2.3	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders internos.	7
2.4	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders externos.	8
2.5	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.	8
2.6	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.	9

1 Introdução

«Este primeiro capítulo deverá ter obrigatoriamente as subsecções abaixo apresentadas.»

1.1 Contextualização

«Nesta secção deverá ser apresentado o contexto no qual se desenvolve o caso de estudo seleccionado.»

1.2 Apresentação do Caso de Estudo

«Esta secção acolherá uma descrição concisa do caso de estudo seleccionado.»

1.3 Motivação e Objectivos

«Esta secção acolherá os diversos motivos, acompanhados por uma breve descrição, que conduziram à proposta e ao desenvolvimento do trabalho, assim como a apresentação detalhada dos diversos objectivos a alcançar com a sua realização.»

1.4 Estrutura do Relatório

«Após a leitura da introdução de um relatório é "simpático" apresentar uma breve descrição daquilo que se vai encontrar nos demais capítulos do relatório.»

2 Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM

«Nesta etapa pretende-se definir claramente o problema e o domínio de aplicação do sistema, introduzir os LLM como agentes de apoio cognitivo ao processo de Engenharia de Requisitos e produzir a documentação formal de requisitos necessária, de forma estruturada e alinhada com as normas reconhecidas, para servir como base as etapas seguintes do projeto.»

2.1 Definição do domínio do sistema

2.1.1 Contexto da Aplicação

A EcoRide Solutions nasceu em 2018 da visão conjunta de João Martins e Ana Ribeiro, amigos de longa data e profissionais com percursos distintos mas complementares. João, técnico de eletrónica com mais de 15 anos de experiência na reparação de equipamentos industriais, começou a interessar-se pela mobilidade elétrica ao reparar a sua própria trotinete, o que despertou a perceção de uma lacuna no mercado local. Ana, por sua vez, trabalhava como gestora de operações numa empresa de transportes urbanos, onde acompanhou de perto o crescimento da micromobilidade e os desafios associados à manutenção de frotas de trotinetes. Ambos decidiram abandonar as suas carreiras estáveis para fundar uma oficina especializada, apostando na crescente procura por soluções de transporte sustentáveis e na escassez de serviços técnicos qualificados nesta área.

Atualmente, a empresa opera a partir de um espaço próprio em Braga e conta com uma equipa de oito colaboradores. Para além dos dois gerentes, a equipa é composta por quatro mecânicos especializados em eletrónica, um gestor de armazém responsável pela logística e controlo de peças, e uma assistente administrativa que assegura o atendimento ao cliente, a faturação e a gestão documental. A estrutura organizacional é concisa, mas funcional, permitindo uma comunicação direta entre os diferentes intervenientes e uma resposta ágil às necessidades dos clientes.



Figura 2.1: Logotipo da EcoRide Solutions

2.1.2 Motivação

A necessidade de implementar um sistema informático surge da crescente complexidade das operações da oficina. Os processos atuais, baseados em folhas de cálculo, documentos dispersos e registos manuais, dificultam a rastreabilidade das intervenções e comprometem a fiabilidade da informação. A inexistência de um mecanismo centralizado para gerir clientes, equipamentos, ordens de serviço e peças conduz a erros frequentes, como discrepâncias no stock, perda de histórico técnico e dificuldades na elaboração de relatórios financeiros.

Além disso, a expansão do mercado de micromobidade exige que a empresa adote ferramentas que permitam maior eficiência operacional e capacidade de resposta. A automatização dos processos administrativos e técnicos permitirá reduzir tempos de execução, melhorar a comunicação entre os mecânicos e a administração e aumentar a transparência perante o cliente. A implementação de um sistema de gestão integrado constitui, assim, um passo estratégico para a sustentabilidade e crescimento da empresa.

2.1.3 Objetivos

O **objetivo geral** é desenvolver um sistema de gestão integrado que suporte e otimize os processos operacionais, técnicos e administrativos de uma oficina de reparação de trotinetes.

Os **objetivos específicos** são:

- Garantir o registo estruturado de clientes, equipamentos e histórico de intervenções;
- Controlar o ciclo completo das ordens de serviço, desde o diagnóstico até à entrega;
- Registrar tempos de reparação, peças utilizadas e custos associados;
- Automatizar a gestão de stock, incluindo entradas, saídas e alertas de reposição;
- Integrar a faturação de serviços e peças, assegurando conformidade legal;
- Disponibilizar relatórios técnicos e financeiros para apoio à decisão;
- Melhorar a comunicação interna e reduzir erros operacionais.

2.1.4 Viabilidade

A implementação do sistema apresenta uma viabilidade económica favorável, considerando os benefícios operacionais e administrativos que proporciona. O custo estimado para o desenvolvimento e implementação do sistema situa-se nos **12 000 €**, incluindo análise de requisitos, desenvolvimento, testes, formação e instalação.

Com base na análise dos processos atuais da EcoRide Solutions, estima-se que a automatização dos fluxos de trabalho poderá reduzir em cerca de **25% a 30%** o tempo despendido em tarefas administrativas e operacionais. Esta melhoria traduz-se numa maior eficiência na gestão de ordens de serviço, controlo de stock e emissão de faturas. Adicionalmente, a redução de erros humanos e a melhoria na rastreabilidade das intervenções técnicas poderão contribuir para um aumento de **5% a 8%** na satisfação dos clientes e na retenção de serviços.

Assim, o retorno do investimento poderá ser alcançado entre **12 e 18 meses**, demonstrando a viabilidade económica do projeto.

2.1.5 Delimitação do Domínio

O domínio do sistema abrange todos os processos relacionados com a gestão operacional de uma oficina de reparação de trotinetes, incluindo:

- Gestão de entidades (clientes, trotinetes, funcionários);
- Gestão de ordens de serviço e respetivos estados;
- Processos de diagnóstico e reparação;
- Gestão de peças, consumíveis e stock;

- Processos de faturação e emissão de documentos;
- Geração de relatórios operacionais e financeiros;

Não estão incluídos no domínio:

- Gestão de recursos humanos;
- Integração com plataformas externas de mobilidade (exceto se definido como requisito futuro);
- Funcionalidades de e-commerce ou portal de cliente (fora do escopo inicial).

2.1.6 Recursos

A implementação do sistema de gestão da EcoRide Solutions envolveu um conjunto de recursos humanos e materiais que sustentaram todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à sua conclusão.

Os recursos humanos englobaram todos os funcionários da empresa, os clientes enquanto utilizadores indiretos do sistema e a equipa de desenvolvimento responsável pela conceção, implementação, testes e manutenção da solução.

No que diz respeito aos recursos materiais, foram utilizados componentes de hardware e software adequados às exigências do projeto. O hardware incluiu um servidor de base de dados para alojamento centralizado da informação e os computadores utilizados pela equipa de desenvolvimento. Em termos de software, foram empregues o sistema de gestão de base de dados MySQL, o MySQL Workbench para administração e modelação da base de dados, o brModelo para a modelação conceptual do modelo de dados e o Visual Paradigm para a modelação de processos e estruturas com base na linguagem UML. Adicionalmente, foram utilizadas diversas ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, com a implementação a ter sido realizada em Java.

2.1.7 Equipa de Trabalho

A equipa de trabalho envolvida no desenvolvimento do sistema de gestão da EcoRide Solutions foi estruturada em duas categorias principais: pessoal interno e pessoal externo.

O pessoal interno correspondeu a todos os funcionários da empresa, que participaram como utilizadores finais do sistema e contribuíram com conhecimento prático sobre os processos operacionais e administrativos da oficina. Esta colaboração permitiu identificar os requisitos funcionais e validar as funcionalidades implementadas. Cada colaborador desempenhou um papel específico: os gerentes supervisionaram e aprovaram as decisões estratégicas, os mecânicos forneceram informação sobre os procedimentos técnicos, o gestor de armazém detalhou os

fluxos de gestão de stock e a assistente administrativa descreveu os processos de atendimento, faturação e gestão documental.

O pessoal externo foi composto pela equipa de desenvolvimento e pelos clientes da empresa. A equipa de desenvolvimento, constituída por:

- Duarte Escairo
- Eduardo Fernandes
- Inês Ferreira
- Luís Soares
- Tiago Figueiredo

foi responsável por todo o processo de engenharia de software, incluindo o levantamento e análise de requisitos, modelação conceptual e lógica da base de dados, modelação de processos segundo a linguagem UML, implementação da aplicação em Java, testes e validação da solução. Os clientes participaram em fases específicas do projeto, nomeadamente através da resposta a inquéritos de opinião e da validação dos serviços prestados, contribuindo para aferir a eficácia e adequação do sistema às suas necessidades.

2.1.8 Plano de Execução

2.2 Identificação de stakeholders

No contexto do desenvolvimento deste projeto, os stakeholders desempenharam um papel essencial na definição dos objetivos, na validação dos requisitos e na garantia de que o sistema final correspondeu às necessidades reais da organização. Os stakeholders foram classificados em três categorias principais: internos, externos e técnicos.

2.2.1 Stakeholders Internos

Os stakeholders internos são os elementos da organização que participam diretamente no desenvolvimento e utilização do sistema. No contexto deste projeto, corresponderam aos funcionários da empresa, cuja colaboração foi essencial para a definição dos objetivos, validação dos requisitos e alinhamento da solução com os processos reais da organização. Foram também os principais utilizadores do sistema final.

Papel	Descrição
Gerente	Responsável pela direção estratégica da EcoRide Solutions.
Assistente Administrativa	Responsável pelo atendimento ao cliente, criação de ordens de serviço, faturação e arquivo documental.
Gestor de Armazém	Gere o stock de peças, consumíveis e materiais.
Mecânico	Executa diagnósticos, intervenções e reparações nas trotinetes.

Tabela 2.1: Identificação dos cargos e respetivas funções dos stakeholders internos.

Nome	Papel
João Martins	Gerente
Ana Ribeiro	Gerente
Silvina Matagal	Assistente Administrativa
Dionísio Teixeira	Gestor de Armazém
Ramiro Ramalho	Mecânico
Edgar Novo	Mecânico
Belmiro Pais	Mecânico
Raúl Rafeiro	Mecânico

Tabela 2.2: Identificação dos stakeholders internos e respetivos cargos.

2.2.2 Stakeholders Externos

Os stakeholders externos são todos os intervenientes que, não pertencendo à estrutura interna da organização, influenciaram ou foram impactados pelo desenvolvimento do sistema. No contexto deste projeto, incluíram os clientes e os fornecedores. A sua importância residiu no fornecimento de feedback e na validação de serviços, assegurando que a solução final fosse funcional e adequada às necessidades do negócio.

Papel	Descrição
Cliente	Proprietário das trotinetes que recorrem aos serviços da empresa.
Fornecedor	Entidades que fornecem peças e materiais à empresa.

Tabela 2.3: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders internos.

Nome	Papel
Correia & Cardoso	Fornecedor
MotoFreitas	Fornecedor
Barcelpeças	Fornecedor
Centrauto	Fornecedor

Tabela 2.4: Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders externos.

2.2.3 Stakeholders Técnicos

Stakeholders técnicos são os intervenientes diretamente envolvidos na conceção, desenvolvimento e validação técnica de um sistema de software. No contexto deste projeto, os stakeholders técnicos incluíram: o orientador (responsável pela supervisão técnica e metodológica), o coordenador (responsável pela articulação entre os objetivos e prazos do projeto), os programadores (encarregues da implementação do sistema) e os analistas (responsáveis pela recolha e formalização dos requisitos). A sua participação é essencial para garantir que o sistema cumpre os requisitos funcionais e não funcionais identificados, assegurando a viabilidade técnica, a coerência arquitetural e a qualidade do produto final.

Papel	Descrição
Orientador	Responsável pela validação ocasional do trabalho desenvolvido pela equipa de desenvolvimento.
Coordenador	Encarregado da gestão da equipa de desenvolvimento e dos recursos disponíveis para a criação do sistema.
Programador	Responsável pela implementação e manutenção do software.
Analista	Conduz o levantamento, análise e refinamento de requisitos.

Tabela 2.5: Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.

Papel	Descrição
Duarte Escairo	Programador
Eduardo Fernandes	Analista
Inês Ferreira	Coordenadora
Luís Soares	Analista
Orlando Belo	Orientador
Tiago Figueiredo	Programador

Tabela 2.6: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.

2.3 Eliciação de Requisitos

2.3.1 Entrevistas

2.3.2 Análise do Processo Operacional

2.3.3 Questionários

2.4 LLM e Avaliação

Prompt P1 - Apresentação do tema do sistema

Objetivo: Apresentar tema do sistema a definir.

Prompt:

Considera o seguinte tema para a implementação de um sistema informático (Efetua apenas uma análise breve, não inicies nenhum processo criativo): «Tema 3 no enunciado do trabalho prático»

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P2 - Definição do domínio do sistema

Objetivo: Definir o contexto e formular o problema a resolver.

Prompt:

Age como um engenheiro de requisitos. Define o domínio do sistema para o tema apresentado. Apresenta os seguintes tópicos:

- Contextualização (2 a 3 parágrafos): apresenta o contexto e uma história para uma potencial empresa com pessoas reais;
- Fundamentação (2 a 3 parágrafos): apresenta a causa/s para a implementação do sistema
- Objetivos a atingir
- Viabilidade: simula potenciais valores

Podes apresentar mais tópicos que aches necessários, mas o foco deverão ser os apresentados. Utiliza uma linguagem técnica e formal, adequada para um relatório académico. Evita "bullet points" na contextualização e fundamentação.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P3 - Identificação de Stakeholders

Objetivo: Identificar stakeholders do sistema a implementar

Prompt:

A próxima tarefa é identificar os stakeholders, sendo coerente com a definição do sistema gerada. Apresenta o nome de cada stakeholder (nos casos que se aplique), o seu papel, interesse, influência, necessidades principais (nos casos que se aplique) e o tipo de interação com o sistema. Agrupa os stakeholders em grupos (e.g: pessoal interno e externo).

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P4 - Reformulação da contextualização

Objetivo: Reformular a contextualização

Prompt:

O segundo parágrafo da contextualização está semelhante à fundamentação. Neste tópico debes dar contexto à empresa, aos funcionários. Na contextualização, formula uma história do porquê da empresa ter sido criada que inclua o motivo dos gerentes terem abandonado as suas antigas profissões. Os funcionários da empresa devem ser 4 mecânicos, 1 gestor de armazém, 1 assistente administrativo e os 2 gerentes. Escreve dois parágrafos. Reformula apenas a contextualização, tendo em consideração os restantes tópicos já criados.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P5 - Reformulação da análise da viabilidade

Objetivo: Reformular a análise da viabilidade

Prompt:

Na análise de viabilidade estás a exagerar nos valores apresentados. Reforma este tópico com menos referências a valores. Apresenta apenas algumas percentagens relativas a ganhos ou perdas e o valor total de custo.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P6 - Identificação dos Recursos

Objetivo: Enumerar os recursos usados no desenvolvimento do sistema

Prompt:

Gera um texto onde eu são enumerados os recursos humanos e materiais. Tem em conta que os recursos humanos incluem todos os funcionários da empresa, os clientes e a equipa de desenvolvimento. Enquanto que os recursos materiais incluem o hardware (servidor bd e os computadores da equipa de desenvolvimento) e o software (sistema de gestão de bd, neste caso o MySQL, Workbench, o br-Modelo para modelação conceptual da BD e o Visual Paradigm para modelação seguindo a linguagem de modelação UML), e todas as ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, que foi feito usando JAVA, usado pela equipa de desenvolvimento (podes mencionar isto sem entrar em muito detalhe sobre quais são). Evita o uso de bullet points se enumerares algo, mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P7 - Reformulação dos Recursos

Objetivo: Reformular conteúdo dos Recursos usados

Prompt:

Reformula o texto e: não enumeres os funcionários da empresa, não entres em detalhe sobre como é que os clientes foram importantes para o desenvolvimento do sistema e não enumeres quem participou na equipa de desenvolvimento.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P8 - Enumeração da Equipa de Trabalho

Objetivo: Enumerar todo o pessoal pertencente à equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Redige um texto sobre a equipa de trabalho e menciona que pôde ser dividida em duas categorias: pessoal interno (todos os funcionários da empresa) e pessoal externo: equipa de desenvolvimento, ou seja, Duarte Escairo, Eduardo Fernandes, Inês Ferreira, Luís Soares e Tiago Figueiredo, e os clientes, usados para levantamento de inquéritos de opinião e validação de serviços prestados pela empresa. Explica a função de cada funcionário da empresa em não mais do que uma linha e explica de uma forma geral e concisa o que a equipa de desenvolvimento fez, ou seja, todo o processo de levantamento de requisitos, modelação do sistema, implementação do sistema, etc. Caso enumeres algo usa bullet points com moderação e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P9 - Reformulação do texto da Equipa de Trabalho

Objetivo: Reformular o texto que expõe a equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Inclui no texto que redigiste os participantes da equipa de desenvolvimento

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P10 - Formulação do texto introdutório sobre a identificação dos stakeholders

Objetivo: Redigir o texto que explica quem são os stakeholders

Prompt:

Redige um parágrafo breve e introdutório sobre a importância dos stakeholders no contexto do projeto. Deverás identificar quais os tipos de stakeholders existentes (internos e externos).

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P11 - Escrita do texto introdutório dos stakeholders internos

Objetivo: Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders internos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders internos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os funcionários da empresa) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P12 - Escrita do texto introdutório dos stakeholders externos

Objetivo: Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders externos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders externos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os clientes, os fornecedores e a equipa de desenvolvimento) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação: ...

Modificações: ...

Prompt P13 - Escrita do texto introdutório dos stakeholders técnicos

Objetivo: Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders técnicos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders técnicos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, o orientador, o coordenador, os programadores e os analistas) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação: ...

Modificações: ...

3 Conclusões e Trabalho Futuro

«Elaborar uma apreciação crítica sobre o trabalho realizado, apontando os seus pontos fortes e fracos. Adicionalmente, caso se aplique, enunciar eventuais tarefas a realizar futuramente ou novas opções para estender o trabalho realizado. Isto é um teste! Isto é outro teste!!»

Referências

«Apresentar a lista de referências bibliográficas referidas ao longo do relatório; recomenda-se a utilização do formato Harvard - <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>»

Anexos

«Os anexos deverão ser utilizados para a inclusão de informação adicional necessária para uma melhor compreensão do relatório o para complementar tópicos, secções ou assuntos abordados. Os anexos criados deverão ser numerados e possuir uma designação. Estes dados permitirão complementar o Índice geral do relatório relativamente à enumeração e apresentação dos diversos anexos.»

Anexo 1